基于三维位置约束的流体模拟实验报告

09023225　刘博文

1　实验背景与选题说明

基于粒子的流体模拟方法在计算机图形学与物理仿真领域中被广泛应用，典型代表包括传统的光滑粒子流体动力学（Smoothed Particle Hydrodynamics, SPH）以及近年来提出的基于位置的流体方法（Position Based Fluids, PBF）。相比于经典 SPH 方法，PBF 通过直接在粒子位置空间中施加不可压缩约束，在数值稳定性、实时性以及交互性方面具有明显优势，尤其适用于实时动画和可视化仿真场景。

本实验选择“基于三维位置的流体模拟”为研究主题，采用 Position Based Fluids 方法，在三维空间中对流体粒子进行建模与仿真。实验目标是在保证系统稳定性的前提下，实现粒子在重力作用和边界约束下的整体流体运动，并观察密度约束、粘性、表面张力等物理项对模拟结果的影响。

2　方法原理概述

Position Based Fluids 的核心思想是将流体的不可压缩性转化为粒子密度约束，并通过迭代方式在位置层面进行修正。其基本流程如下：

在每一个时间步中，首先根据当前速度和外力（如重力）预测粒子的位置；随后基于预测位置计算粒子密度，并构造密度约束函数；通过拉格朗日乘子方法求解每个粒子的约束强度，进而对粒子位置进行迭代修正，使系统密度逐步逼近目标密度；最后根据修正后的位移反推出新的速度，并施加边界约束以及附加物理效果。

该方法避免了显式压力积分带来的数值不稳定问题，使得较大的时间步长下仍能获得稳定的模拟效果。

3　系统实现与关键设计

3.1　粒子初始化与邻域搜索

实验中在三维空间中初始化规则排列的粒子点阵，粒子间距略大于粒子直径，以保证初始状态下密度接近目标密度。每个粒子初始速度设为零，仅受重力影响。

为提高邻域搜索效率，采用基于空间网格（Spatial Hashing）的方式构建邻居映射表。每个粒子根据其空间位置被映射到对应网格单元，仅在相邻的 $3 \times 3 \times 3$ 网格范围内搜索邻居，从而将邻域查询复杂度由 $O(N^2)$ 降低至近似线性复杂度。

3.2 位置预测与外力作用

在每个时间步开始阶段，首先对粒子速度施加重力加速度：

$$\mathbf{v}_i^* = \mathbf{v}_i + \mathbf{g}\Delta t$$

随后利用显式欧拉积分预测粒子位置：

$$\mathbf{p}_i^* = \mathbf{p}_i + \mathbf{v}_i^*\Delta t$$

该预测位置作为后续密度约束求解的初始状态。

3.3 密度约束与位置修正

在 Position Based Fluids（PBF）方法中，不可压缩性通过对粒子密度施加约束来实现。对于第 i 个粒子，其密度约束定义为

$$C_i(\mathbf{x}) = \frac{\rho_i}{\rho_0} - 1 = 0, \tag{1}$$

其中 ρ_0 为参考密度，ρ_i 为由平滑核函数估计得到的粒子密度：

$$\rho_i = \sum_j m_j W(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|, h). \tag{2}$$

通过拉格朗日乘子法，可以求得每个粒子对应的乘子 λ_i：

$$\lambda_i = -\frac{C_i}{\sum_j \|\nabla_{\mathbf{x}_i} C_j\|^2 + \varepsilon}, \tag{3}$$

其中 ε 是用于数值稳定的小常数。

在此基础上，粒子的位置修正量可表示为

$$\Delta\mathbf{x}_i = \sum_j (\lambda_i + \lambda_j)\, \nabla W(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j, h). \tag{4}$$

然而，在实际模拟中，当粒子初始分布较规则或局部密度较高时，上述位置修正可能导致粒子间出现非物理性的聚集现象。为缓解这一问题，Macklin 等人在 PBF 方法中引入了人工压力项（Artificial Pressure），用于在短距离内对粒子施加额外的排斥作用。

人工压力项 s_{corr} 定义为

$$s_{\text{corr}} = -k\left(\frac{W(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|, h)}{W(\Delta q, h)}\right)^n, \tag{5}$$

其中 k 为压力强度系数，n 为指数项，Δq 通常取为平滑半径 h 的一小部分（例如 $0.1h$）。

引入人工压力后，位置修正公式变为

$$\Delta\mathbf{x}_i = \sum_j (\lambda_i + \lambda_j + s_{\text{corr}})\, \nabla W(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j, h). \tag{6}$$

人工压力项的主要作用是在粒子间距离较小时提供额外的短程排斥力，从而抑制粒子团聚和数值不稳定，提高自由表面附近的粒子分布均匀性。

然而，该项并非由真实物理压力方程推导得到，而是一种经验性修正。当参数选取不当或与时

间步长、核半径不匹配时，人工压力可能导致粒子在约束迭代过程中被过度推开，表现为流体体积膨胀或整体扩散现象。这一问题在实验结果中得到了体现，并将在后文分析。

在实现中，对所有粒子重复执行多次迭代，使密度逐步收敛到目标值。该过程是 PBF 保证不可压缩性的核心步骤。

3.4 速度更新与边界约束

在完成位置修正后，通过位置差分的方式重新计算粒子速度：

$$\mathbf{v}_i = \frac{\mathbf{p}_i^{new} - \mathbf{p}_i^{old}}{\Delta t}$$

同时引入轴对齐盒子边界约束，将粒子限制在指定空间范围内。当粒子与边界发生穿透时，对其位置进行投影修正，并对法向速度施加衰减反弹，以增强稳定性。

3.5 附加物理效果

在基础 PBF 框架之上，实现并测试了多种附加物理模型，包括粘性项、XSPH 速度平滑、表面张力以及涡度增强等。其中粘性和表面张力在一定程度上增强了流体的整体性，但过大的参数会导致粒子扩散或过度聚集，因此在实验中对相关参数进行了谨慎调节。

为了增强流体的平滑性并抑制高频噪声，本文采用 XSPH 方法对粒子速度进行修正，其形式为

$$\mathbf{v}_i^{\text{new}} = \mathbf{v}_i + c \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} (\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i) W(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|, h), \tag{7}$$

其中 c 为平滑系数。该方法不会显式引入物理粘性，但可以有效减少速度场中的数值振荡。

为增强自由表面的聚合特性，引入基于颜色场梯度的表面张力模型。首先计算颜色场法向量

$$\mathbf{n}_i = \sum_j \nabla W(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j, h). \tag{8}$$

当 $\|\mathbf{n}_i\|$ 超过阈值时，认为该粒子位于流体表面，并施加表面张力力：

$$\mathbf{f}_i^{\text{surface}} = -k_{\text{surface}} \frac{\mathbf{n}_i}{\|\mathbf{n}_i\|}. \tag{9}$$

该力有助于维持流体团块的整体性，防止自由表面过度破碎。

为保证粒子运动受限于模拟区域内，本文采用轴对齐盒子边界约束。当粒子位置超出边界时，将其投影回合法区域，并对法向速度分量施加阻尼反弹：

$$v_n^{\text{new}} = -\alpha v_n, \tag{10}$$

其中 $\alpha \in (0, 1)$ 为阻尼系数。

4 实验结果与分析

4.1 基本下落与稳定性验证

在仅启用密度约束与边界约束的情况下，粒子整体在重力作用下向下运动，并在与地面接触后逐渐堆积形成稳定结构。该结果验证了 PBF 方法在较大时间步长下仍具有良好的数值稳定性。在 DT=0.01, ITERATIONS=10 的条件下，平均邻居数保持在 15–20 之间，表明系统稳定。

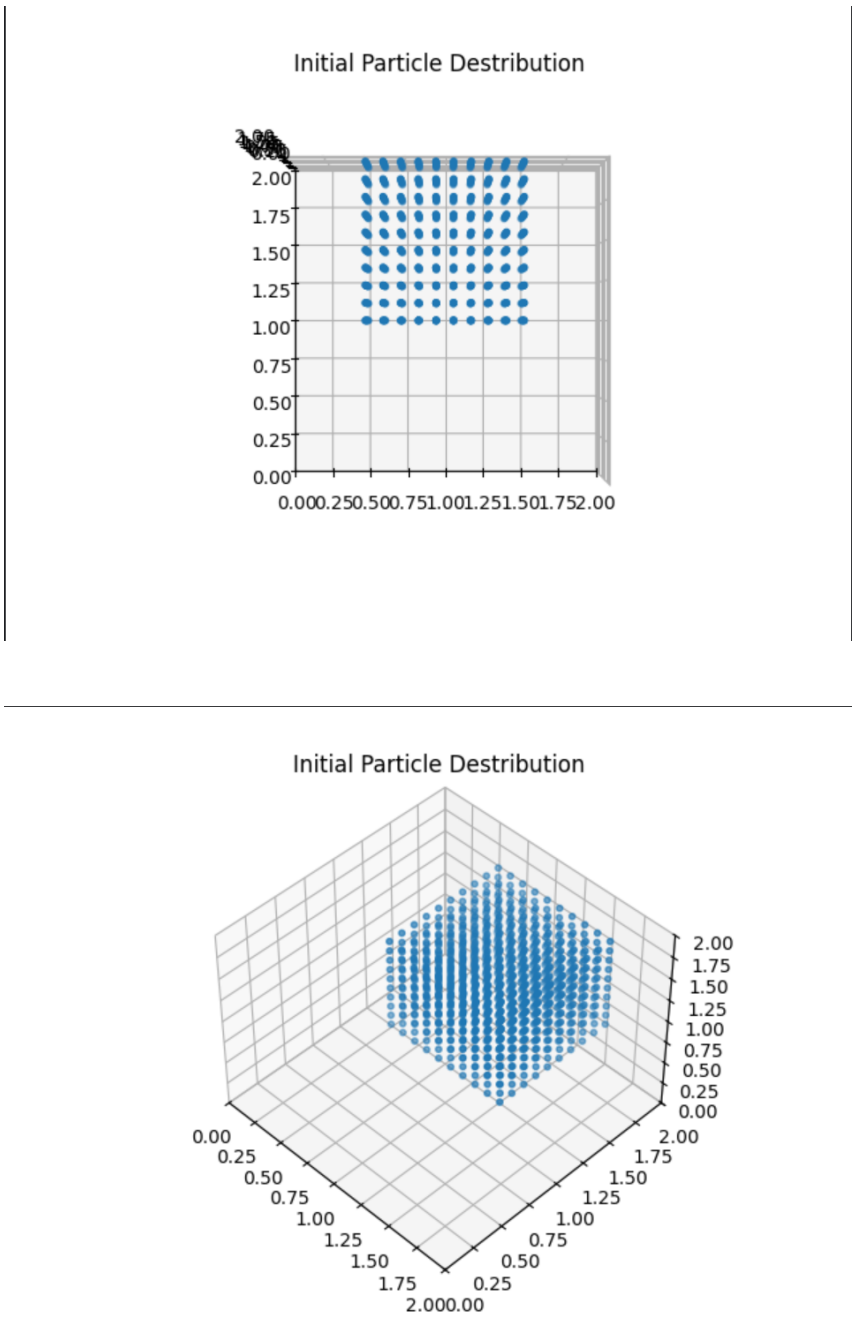

图 1: 初始状态下规则排列的粒子分布

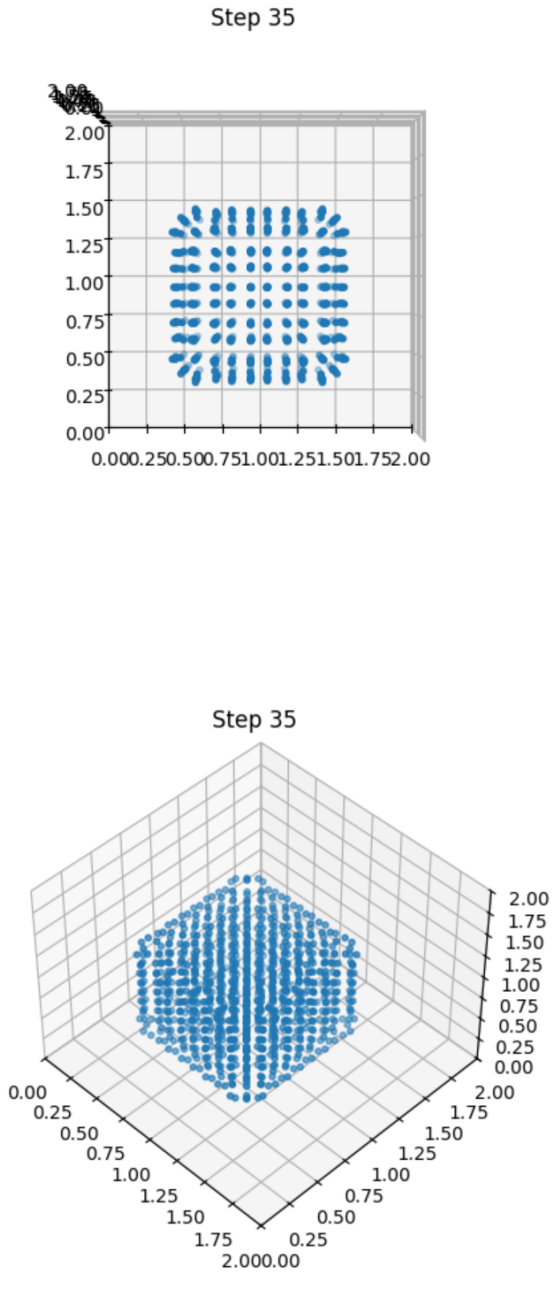

图 2: 粒子在重力作用下的整体下落过程

4.2 附加物理项对行为的影响

实验发现，在引入 artificial pressure 或过强的表面张力项时，粒子在下落过程中可能出现明显的向外扩散现象，导致整体形态难以保持。这一现象表明附加力项若未与密度约束良好平衡，会破坏 PBF 原本的不可压缩特性。

相对而言，在关闭 artificial pressure 并适度引入粘性项后，流体表现更加稳定，但在接触地面后扩散速度较慢，整体呈现出较高的“粘稠感”。

4.3 结果展示说明

实验最终通过三维动画方式展示粒子随时间演化的过程，能够直观反映流体在重力、约束与附加物理作用下的动态行为。

完整动画可在该报告的同级目录下找到。

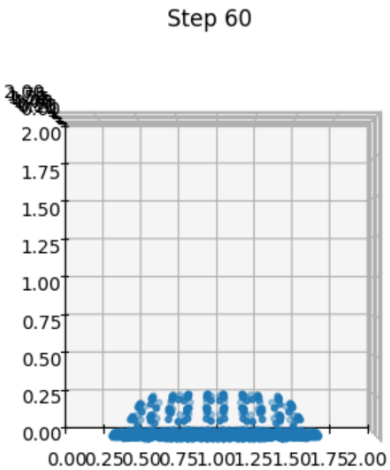

图 3: 流体模拟动画关键帧（示意）

5 总结与展望

本实验基于 Position Based Fluids 方法，成功实现了三维流体粒子模拟系统，并验证了该方法在稳定性和实时性方面的优势。实验结果表明，密度约束是保证流体整体行为的关键因素，而附加物理项需要谨慎引入，否则容易破坏系统平衡。

作为课程实验规模的项目，当前实现已能够较完整地体现 PBF 的核心思想。后续若进一步扩展，可考虑引入自适应时间步长、更加精确的表面检测以及基于 SDF 的复杂边界条件，以提升模拟真实感。